

中国科学院大学
2020 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上均无效。

一、选择题 (本题满分 50 分, 每小题 5 分)

- (1) 极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{n^2} + \frac{4}{n^2+1} + \cdots + \frac{2n}{n^2+n-1} \right)$ 的值为 (**B**)
 A. 0 B. 1 C. 2 D. $+\infty$
- (2) 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续, $F(x) = f(x)|x-a|$, 则 $f(a) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x=a$ 处可导的 (**A**)
 A. 充要条件 B. 充分非必要条件
 C. 必要非充分条件 D. 既非充分又非必要条件
- (3) 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\frac{1}{1-\sin x}}$ 的值为 (**D**)
 A. e^{-1} B. 1 C. e D. $+\infty$
- (4) 设周期函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 周期为 4, 又 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1)-f(1-x)}{2x} = -1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(5, f(5))$ 处的切线斜率为 (**D**)
 A. $\frac{1}{2}$ B. 2 C. -1 D. -2
- (5) 设向量 $\vec{a} = (1, 2, 2)$, $\vec{b} = (0, 1, 2)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为 (**D**)
 A. $(0, \frac{6}{5}, \frac{12}{5})$ B. $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ C. $(0, \frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}})$ D. $(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{4}{3})$
- (6) 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是 (**C**)
 A. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$.
 B. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0$.
 C. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$
 D. $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$, 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0$.
- (7) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ 的值为 (**B**)
 A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. 1
- (8) 设方程 $x + y + z = e^{xy}$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 的表达式是 (**A**)
 A. $(x^2 + y^2)e^{xy}$ B. $(x + y)e^{xy}$ C. $2xye^{xy}$ D. $(1 + xy)e^{xy}$
- (9) 设 $a_0 = 3, a_1 = 5$, 且对任何自然数 $n > 1$ 有 $na_n = \frac{2}{3}a_{n-1} - (n-1)a_{n-1}$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 (**B**)
 A. $\frac{2}{3}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

(10) 下列反常积分发散的是 (C)

A. $\int_0^{+\infty} \frac{x^6}{1+e^x} dx$ B. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$ C. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4 \ln x} dx$ D. $\int_1^{+\infty} \frac{2 \sin^2 x}{1+x^2} dx$

二、(本题满分 10 分) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在, 而 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在, 并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+xf(x)}-1}{\sin x} = 3$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 。

解: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 9$

三、(本题满分 10 分) 两平面均通过点 $A(-2, 1, -1)$, 其中一个平面通过 x 轴, 另一个平面通过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$, 求两平面夹角的余弦。

解: $\cos \theta = \frac{2\sqrt{6}}{5}$

四、(本题满分 10 分) 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x^x + tx - t^2 = 0, \\ \arctan(ty) = \ln(1 + t^2 y^2) \end{cases}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{t+x^x(1+\ln x)}{2t^2(x-2t)}$

五、(本题满分 10 分) 已知函数 $u = f(r), r = \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 满足方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}$, 求 $f(x)$ 的表达式。

解: 待定? $f(x) = 1 + C_2 e^x + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$

六、(本题满分 10 分) 设曲线 $C: y = x^3 + 2x$ 与其在 $(1, 3)$ 点处的切线以及 x 轴围成的区域落在第一象限中的部分为 D , 计算:

(1) D 的面积。

(2) D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解:

(1) $S_D = \frac{3}{20}$

(2) $V_D = 0.11\pi$ (保留二位小数)

七、（本题满分 10 分）计算下列第二型曲面积分：

$$I = \iint_S x dy dz + 2y^4 dx dz + 3z^6 dx dy$$

其中 S 是椭球面： $x^2 + 4y^2 + 9z^2 = 1$ 。

解： $I = \frac{2}{9}\pi$

八、（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 是周期为 3 的连续函数，证明：在任意长度为 2 的闭区间 $[a, a+2]$ 上至少存在一点 θ ，使得 $f(\theta) = f(\theta+1)$ 。

解： 证明略

九、（本题满分 10 分）设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导，且 $f(a) = f(b) = g(a) = 0$ 。证明：存在 $\xi \in (a, b)$ ，使得 $f''(\xi)g(\xi) + 2f'(\xi)g'(\xi) + f(\xi)g''(\xi) = 0$ 。

解： 证明略

十、（本题满分 10 分）设 f 是 $[0, 1]$ 上的连续函数，满足 $\int_0^x f(t)dt \geq 0$ 对所有的 $x \in [0, 1]$ 成立且 $\int_0^1 f(t)dt = 0$ 。证明： $\int_0^1 xf(x)dx \leq 0$ 。

解： 证明略

十一、（本题满分 10 分）求证：若正数 x, y, z 满足 $x^2 + y^2 + z^2 = a$ ，其中 $a > 0$ ，则有不等式 $x^3 + y^3 + z^3 \geq \frac{a\sqrt{3a}}{3}$ 恒成立。

解： 证明略